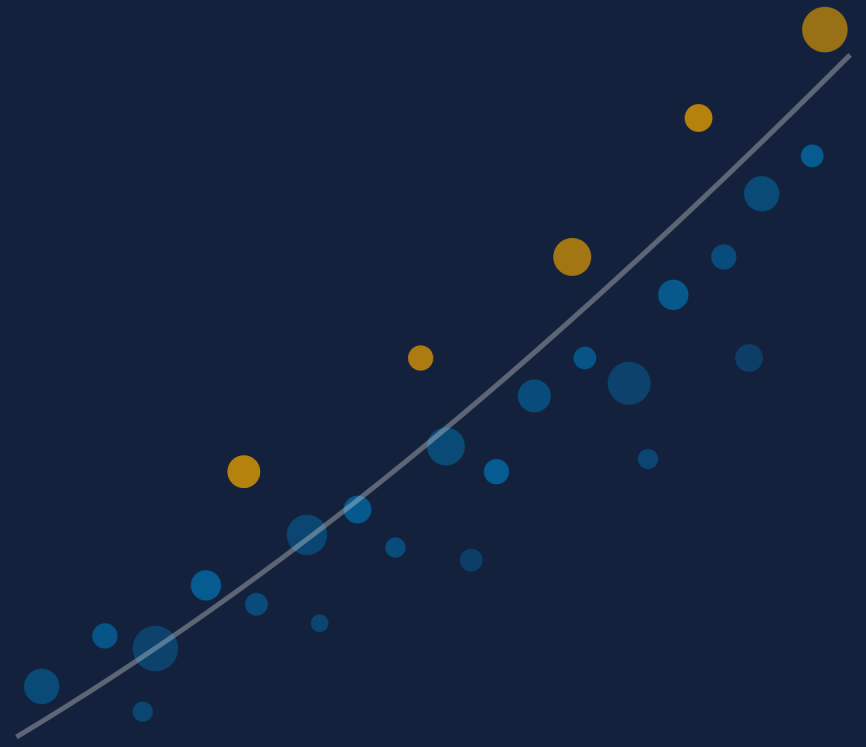
OFICINA RSTUDIO · SNCT 2026 · IFSP BARRETOS

Primeiro contato com o R

Dia 1 · Do zero ao primeiro gráfico



Guaraci Requena · UFV, Campus Florestal – Minas Gerais

Ciência Delas — Mulheres Fazendo História

QUEM ESTÁ FALANDO

Guaraci Requena

Matemática Aplicada – IBILCE/UNESP
Mestrado em Estatística – UFSCar
Doutorado em Estatística – IME/USP

Professor da UFV – Campus Florestal (MG)

- Bacharelado em Matemática Aplicada, com ênfase em Ciência de Dados
- Licenciatura em Matemática

HOJE, A DISTÂNCIA

Eu falo de Minas; vocês fazem aí em Barretos

COMBINADOS

Como vamos trabalhar

Juntos

Fazemos juntos, sem pressa.

Travou? Peça ajuda

Chame o professor ou escreva no chat, colando a mensagem de erro.

Está tudo aqui

Vocês recebem estes slides e o arquivo de dados para rever em casa.

No chat, responda: **A** nunca programei · **B** programo, mas não em R · **C** já usei R

ROTEIRO

Estudo de caso

Quanto ganha quem programa no Brasil — e do que isso depende?

DIA 1 · HOJE

Conhecer o RStudio

Primeiros comandos

Importar dados reais

Fazer gráficos

DIA 2

Resumir com números

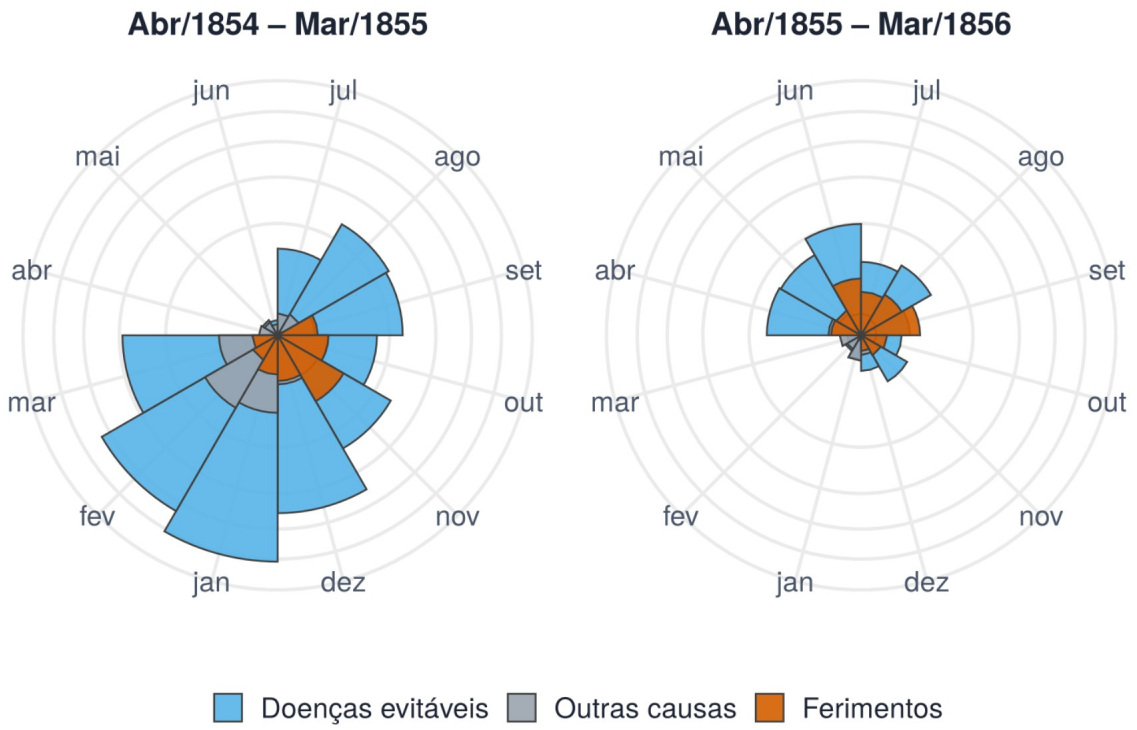
Testar diferenças

Relação entre variáveis

Relatório em Word

POR QUE DADOS? · CIÊNCIA DELAS

Florence Nightingale: um gráfico que mudou decisões



Em 1858, foi a primeira mulher eleita para a Sociedade de Estatística de Londres.

Mostrou que a maioria dos soldados morria de **doenças evitáveis**, não de ferimentos.

O gráfico ajudou a convencer o governo a investir em saneamento.

CIÊNCIA DE DADOS

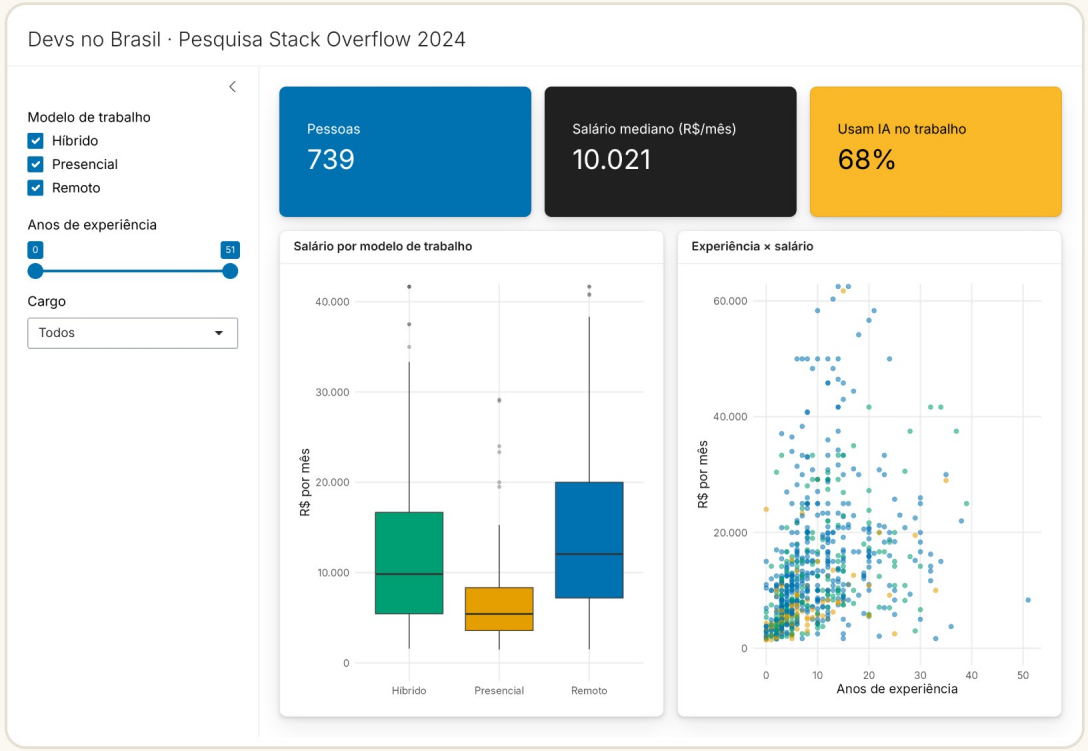
O caminho dos dados até uma resposta



Programar é só uma parte. A outra é saber perguntar e desconfiar dos números.

O QUE DÁ PARA FAZER COM R · 1

Painéis e gráficos interativos



Painel (dashboard) com Shiny

Mexeu no filtro, tudo se atualiza. Feito com os dados do curso.

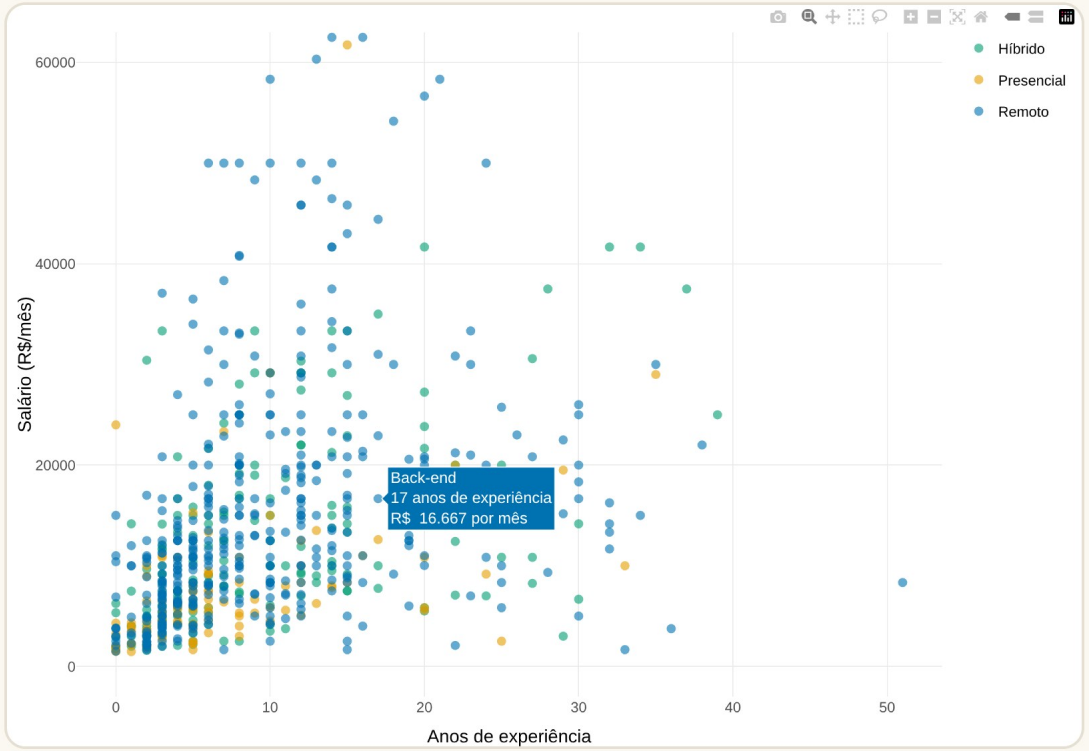


Gráfico interativo com plotly

Passe o mouse: cada ponto é uma pessoa da pesquisa.

O QUE DÁ PARA FAZER COM R · 2

Gráficos caprichados e relatórios automáticos

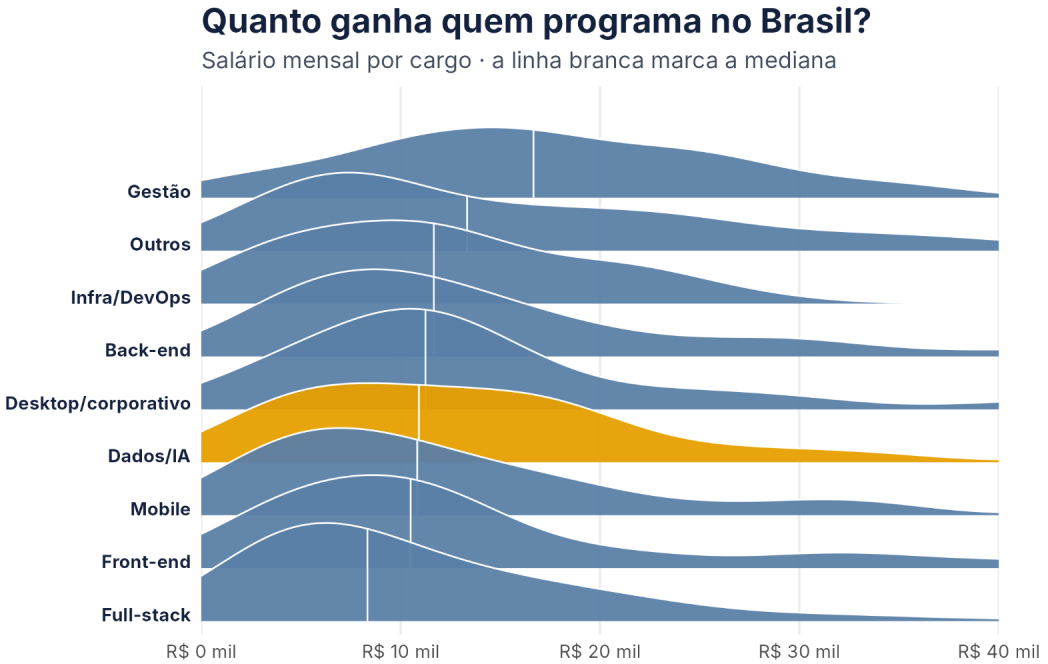
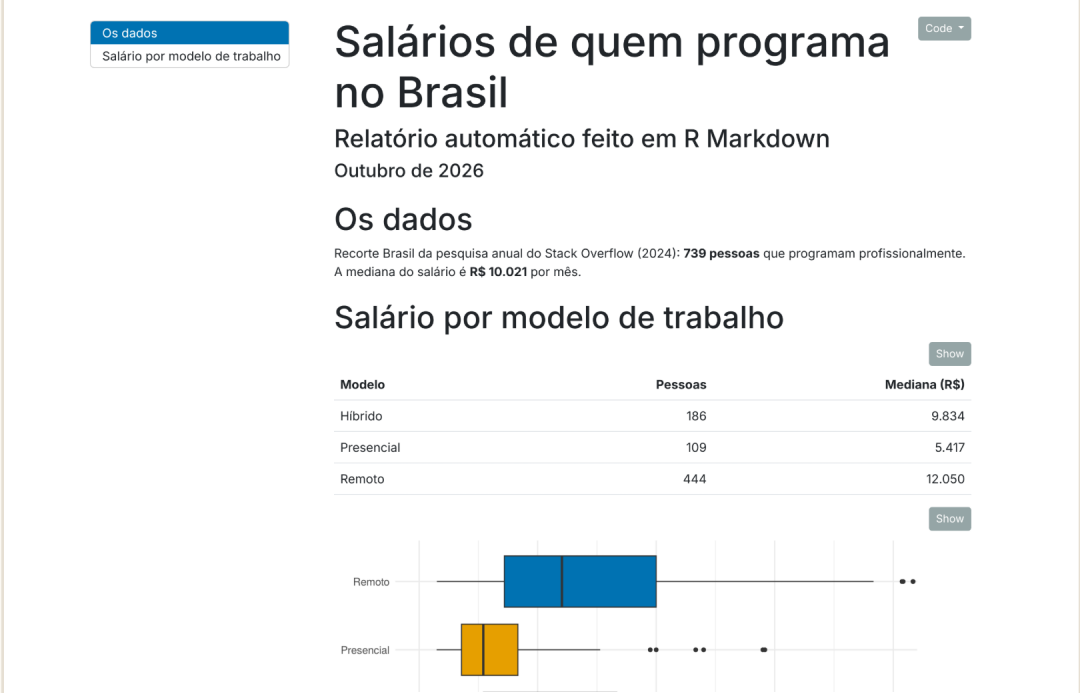


Gráfico de publicação com ggplot2

O mesmo pacote de gráficos que vocês usam hoje.



Relatório que se refaz sozinho

Texto, tabela e gráfico num arquivo só. Amanhã vocês fazem um.

R NO MUNDO REAL

Quem usa R de verdade

BBC News

A equipe de dados faz gráficos para as reportagens em R, com um pacote próprio, desde 2018.

FDA, agência de saúde dos EUA

Revisou, em 2023, uma submissão-piloto de pesquisa clínica com um app Shiny dentro.

IPEA, aqui no Brasil

Criou o geobr: mapas oficiais do Brasil, de estados a municípios, num comando.

Livros e cursos

O livro R para Ciência de Dados (2ª edição) foi todo escrito em Quarto, que roda R.

25 mil+

pacotes gratuitos no CRAN

Ciência Delas: a R-Ladies, rede pela diversidade de gênero na comunidade R, foi fundada em 2012 pela estatística brasileira Gabriela de Queiroz.

R OU PYTHON?

R e Python, lado a lado

R

Nasceu para estatística (1993)

Forte em análise, gráficos, relatórios e pesquisa

```
devs ← read.csv("devs.csv")
median(devs$salario)
# 10021
```

Python

Linguagem de uso geral (1991)

Forte em aprendizado de máquina, IA e sistemas

Usada por 51% dos devs (Stack Overflow, 2024)

```
import pandas as pd
devs = pd.read_csv("devs.csv")
devs["salario"].median()
# 10021
```

Não é time de futebol: as ideias são as mesmas. Quem aprende uma, aprende a outra mais rápido.

ANTES DE COMEÇAR

R e RStudio: o motor e o painel

R

A linguagem que faz as contas.

É o **motor**.

RStudio

O programa onde a gente escreve, roda e vê os resultados.

É o **painel**.

Os dois são gratuitos. Você sempre abre o **RStudio**: ele usa o R por trás.

INSTALAÇÃO · PARA FAZER EM CASA

Aqui no laboratório já está tudo instalado

1 · Primeiro o R

`cran.r-project.org`

Download R for Windows › base › Download R-(versão) for Windows

Instale clicando em Next até o fim.

2 · Depois o RStudio

`posit.co/download/rstudio-desktop`

Download RStudio Desktop for Windows

Instale clicando em Next até o fim.

No Mac, os mesmos sites, versão para macOS. Sem instalar nada: **posit.cloud** (no fim da aula).

AO VIVO · 1 DE 5 · EU RODO, VOCÊS ACOMPANHAM

Berkeley, 1973: as mulheres eram barradas?

VOCÊ ESCREVE

```
# já vem no R: candidaturas de 1973
ucb ← UCBAdmissions
```

```
# soma os 6 departamentos
geral ← margin.table(ucb, c("Admit", "Gender"))
geral
```

```
# em porcentagem, dentro de cada gênero
round(100 * prop.table(geral, "Gender"))
```

O R RESPONDE

4.526 candidaturas à pós-graduação nos 6 maiores departamentos de Berkeley (EUA). Damos um nome curto: **ucb**.

```
          Gender
Admit      Male Female
  Admitted 1198    557
  Rejected 1493   1278
```

```
          Gender
Admit      Male Female
  Admitted   45     30
  Rejected   55     70
```

Os dados vêm em inglês: **Male** = homens · **Female** = mulheres · **Admitted** = aprovados · **Rejected** = recusados

No total, **45% dos homens** foram aprovados e só **30% das mulheres**. Parece discriminação. Será?

AO VIVO · 2 DE 5 · EU RODO, VOCÊS ACOMPANHAM

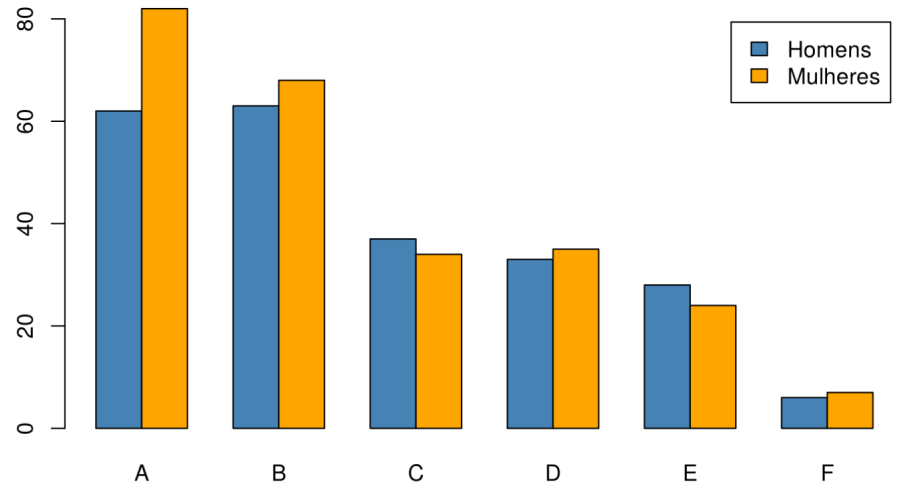
Agora, departamento por departamento

VOCÊ ESCREVE

```
# % de aprovados por gênero, em cada departamento
taxa ← prop.table(ucb, c("Gender", "Dept"))
por_dep ← round(100 * taxa["Admitted", , ])
por_dep
barplot(por_dep, beside = TRUE,
        legend.text = c("Homens", "Mulheres"),
        col = c("steelblue", "orange"))
```

O R RESPONDE

```
        Dept
Gender    A  B  C  D  E  F
  Male   62 63 37 33 28  6
  Female 82 68 34 35 24  7
```



Em **4 dos 6 departamentos** (A, B, D e F), elas foram aprovadas mais do que eles. No A: 82% contra 62%.

AO VIVO · 3 DE 5 · EU RODO, VOCÊS ACOMPANHAM

Qual departamento aprova mais?

VOCÊ ESCREVE

```
# % de aprovados por departamento
dep ← margin.table(ucb, c("Admit", "Dept"))
round(100 * prop.table(dep, "Dept"))
```

O R RESPONDE

```
          Dept
Admit       A  B  C  D  E  F
  Admitted 64 63 35 34 25  6
  Rejected 36 37 65 66 75 94
```

Fáceis de entrar

A e B: cerca de 2 em cada 3 candidatos são aprovados (64% e 63%).

Difíceis de entrar

C a F: de 35% para baixo. No F, só 6 em cada 100.

Próxima pergunta: homens e mulheres tentaram os **mesmos** departamentos?

AO VIVO · 4 DE 5 · EU RODO, VOCÊS ACOMPANHAM

Onde cada grupo se candidatou?

VOCÊ ESCREVE

```
# % das candidaturas por departamento
cand ← margin.table(ucb, c("Gender", "Dept"))
round(100 * prop.table(cand, "Gender"))
```

O R RESPONDE

```
        Dept
Gender    A  B  C  D  E  F
  Male   31 21 12 15  7 14
  Female  6  1 32 20 21 19
```

Homens

52% das candidaturas foram para **A ou B** (31 + 21): os que mais aprovam.

Mulheres

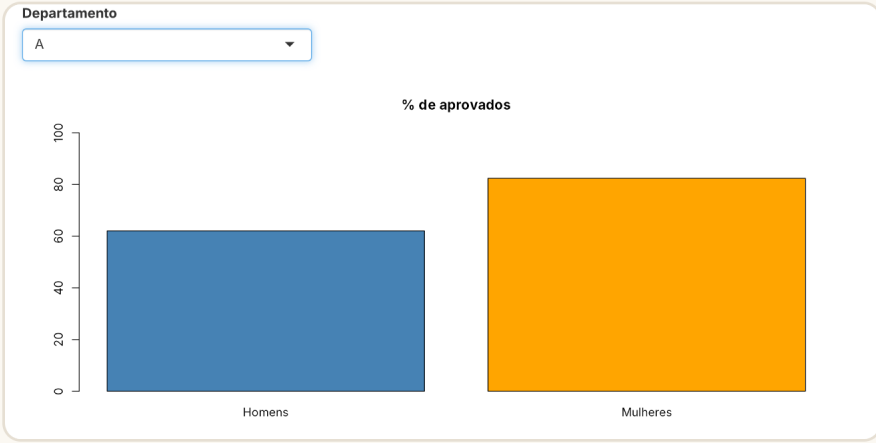
Só 7% foram para A ou B (6 + 1). A maioria tentou **C a F**: os mais difíceis.

Paradoxo de Simpson: o total misturou departamentos fáceis e difíceis. Mas isso não prova que não houve discriminação. A pergunta muda: por que elas tentavam os cursos mais difíceis de entrar?

AO VIVO · 5 DE 5 · EU RODO, VOCÊS ACOMPANHAM

Dezenove linhas viram um app

```
library(shiny)
ui ← fluidPage(
  selectInput("dep", "Departamento",
              c("Todos", "A", "B", "C", "D", "E", "F")),
  plotOutput("grafico")
)
server ← function(input, output) {
  output$grafico ← renderPlot({
    tab ← UCBAdmissions
    if (input$dep ≠ "Todos") tab ← tab[, , input$dep]
    geral ← margin.table(tab, c("Admit", "Gender"))
    taxa ← prop.table(geral, "Gender")["Admitted", ]
    barplot(100 * taxa, ylim = c(0, 100),
            main = "% de aprovados",
            names.arg = c("Homens", "Mulheres"),
            col = c("steelblue", "orange"))
  })
}
shinyApp(ui, server)
```



1. Selecione tudo (**Ctrl + A**) e rode (**Ctrl + Enter**)
2. O app abre numa janela: troque o departamento
3. Para parar: botão vermelho **Stop** do Console

Em casa, instale antes: **install.packages("shiny")**

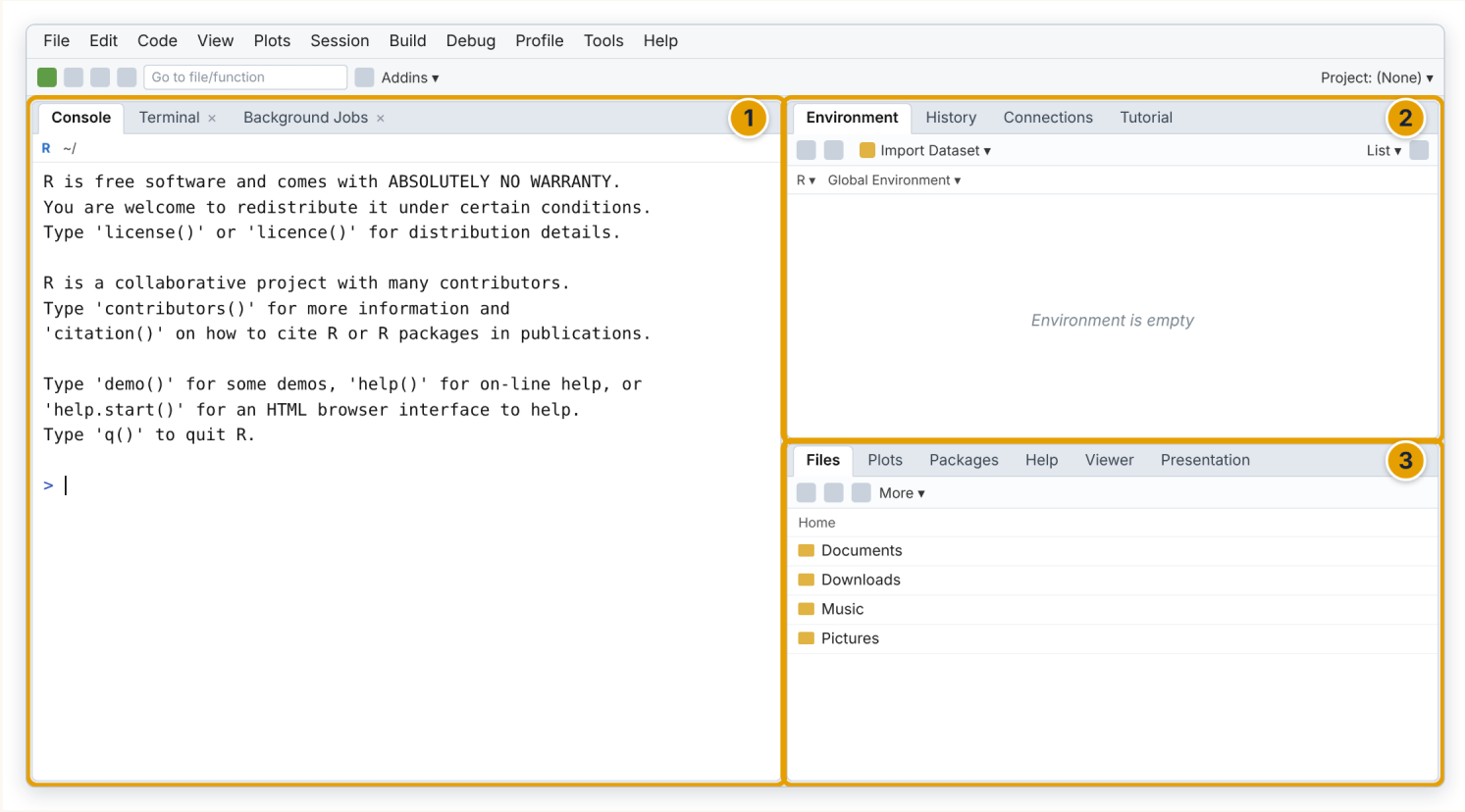
PARTE 1

Conhecendo o RStudio

Abrir, instalar o que falta e rodar a primeira linha.

PASSO 1

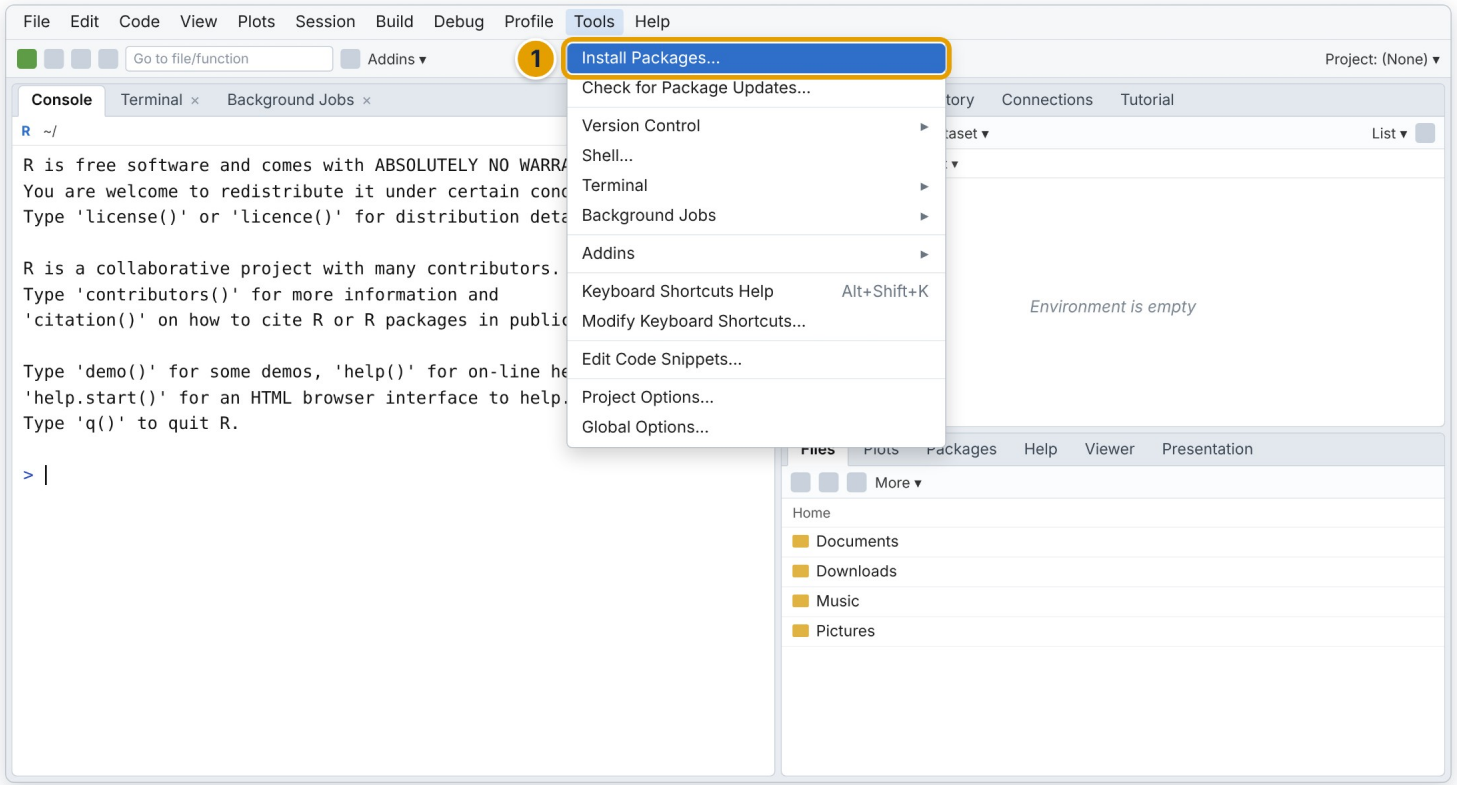
Abra o RStudio. É isto que aparece.



1. **Console**: onde o R responde
2. **Environment**: o que você guardou (por enquanto, nada)
3. **Files / Plots**: arquivos, gráficos e ajuda

PASSO 2 · INSTALAR PACOTES

Pacotes são caixas de ferramentas extras



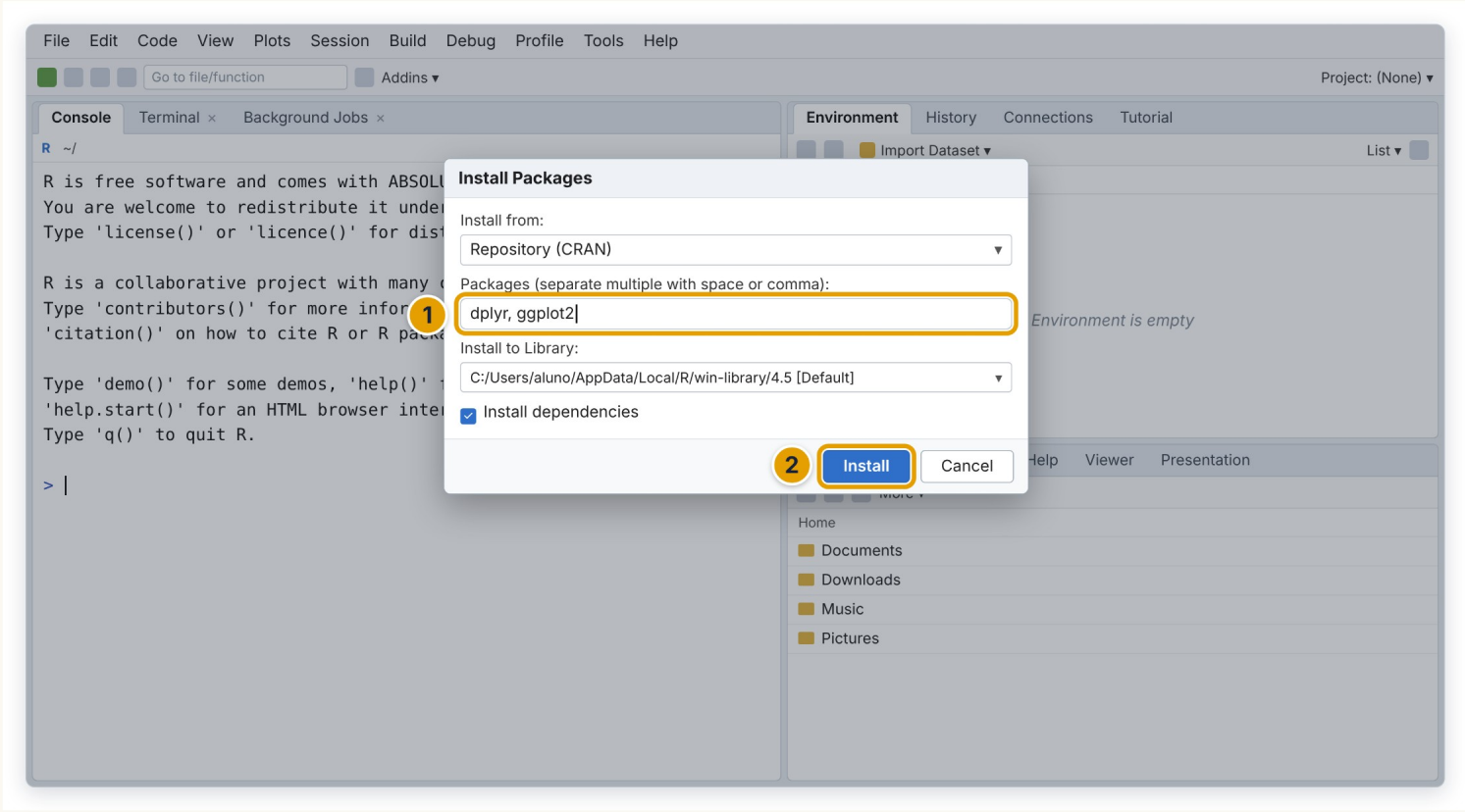
Vamos instalar dois:

dplyr para organizar dados e **ggplot2** para gráficos.

1. Clique em **Tools › Install Packages...**

PASSO 2 · INSTALAR PACOTES

Escreva os nomes e clique em Install

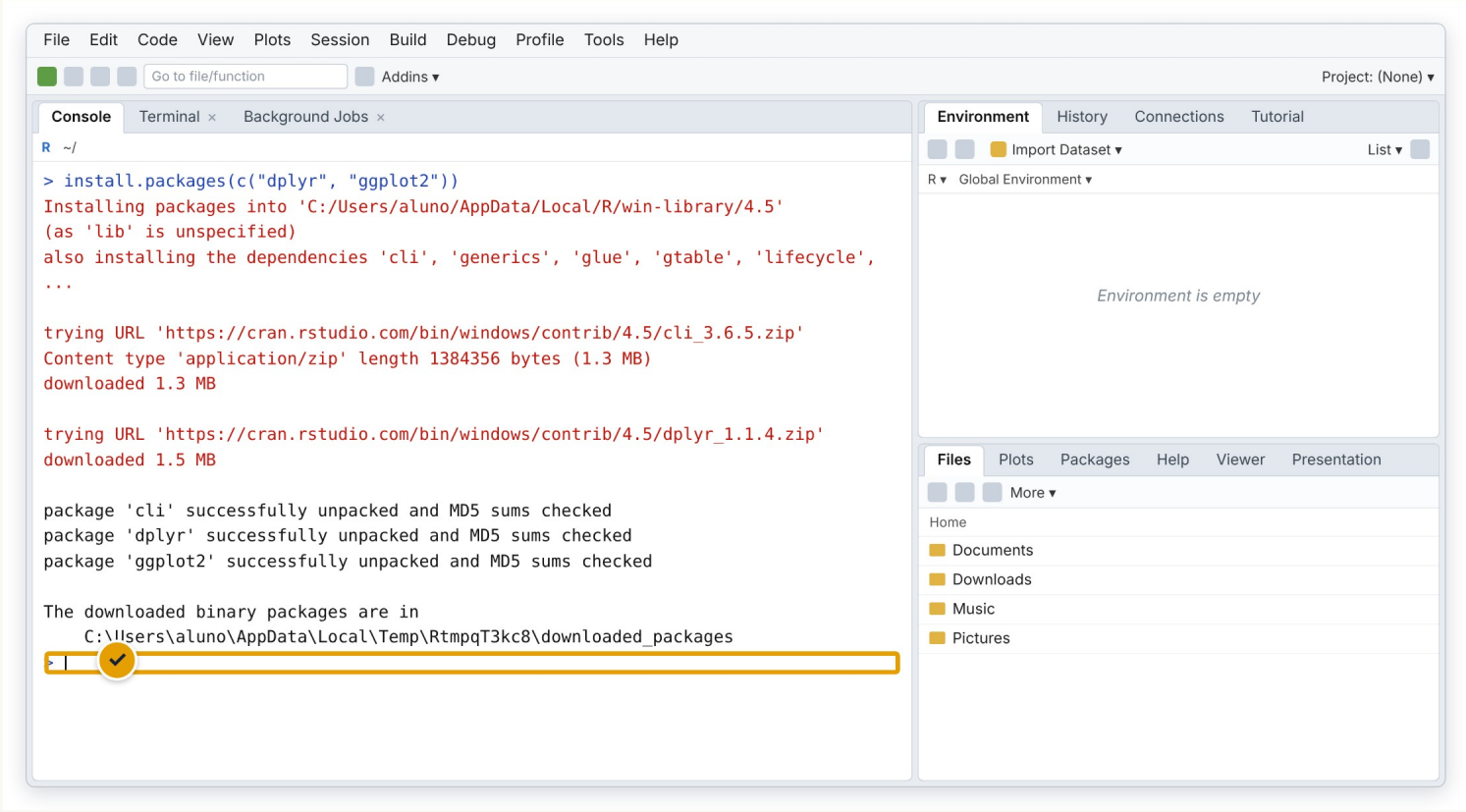


1. Escreva: **dplyr, ggplot2**
2. Clique em **Install**

Apareceu uma pergunta sobre *personal library*? Clique **Yes** (pode perguntar duas vezes).

PASSO 2 · INSTALAR PACOTES

Agora é só esperar



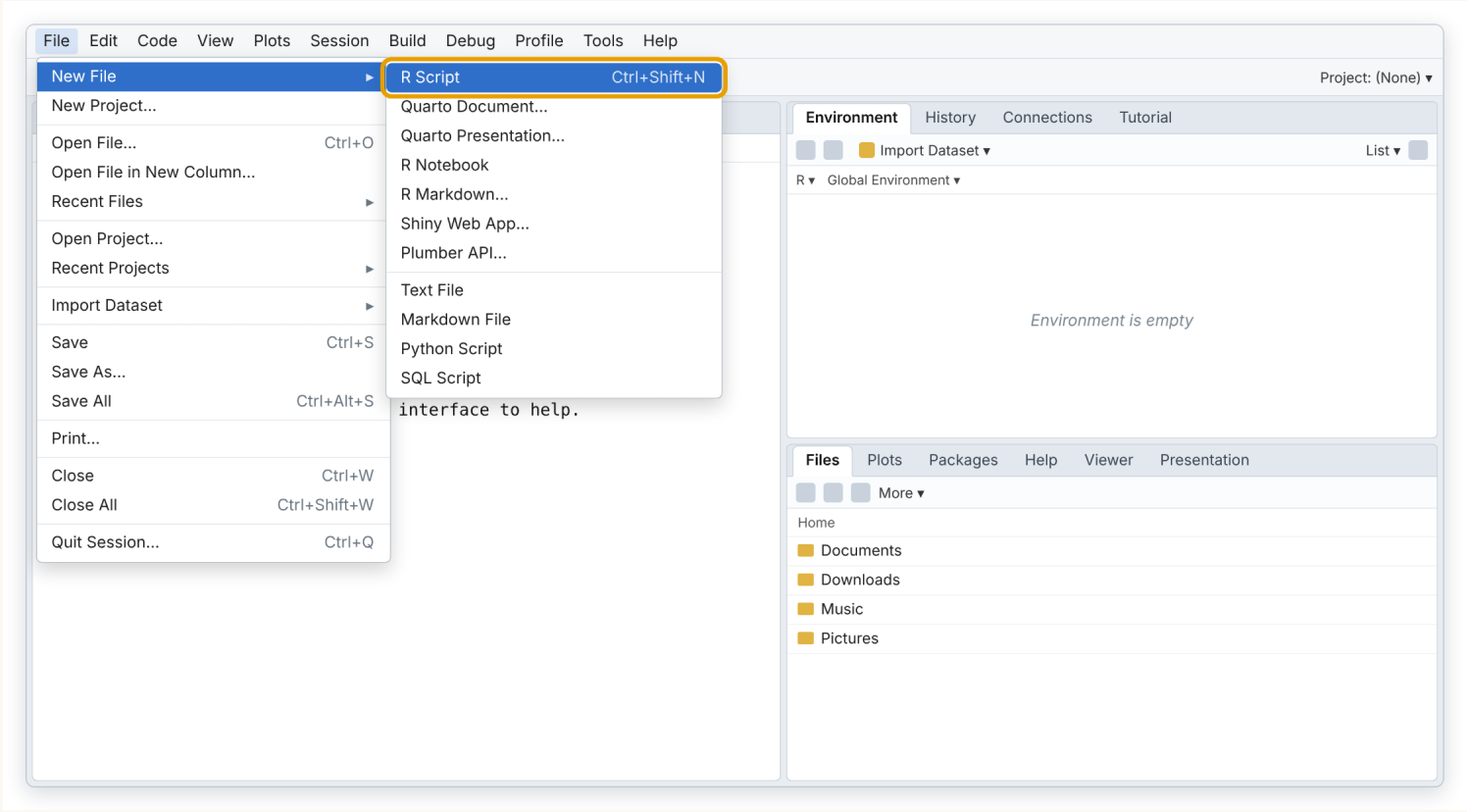
Texto **vermelho** aqui é normal: é o download.

Terminou quando o **›** aparecer de novo.

Enquanto isso, não feche o RStudio e não aperte Esc.

PASSO 3

Crie um script: o seu caderno de código



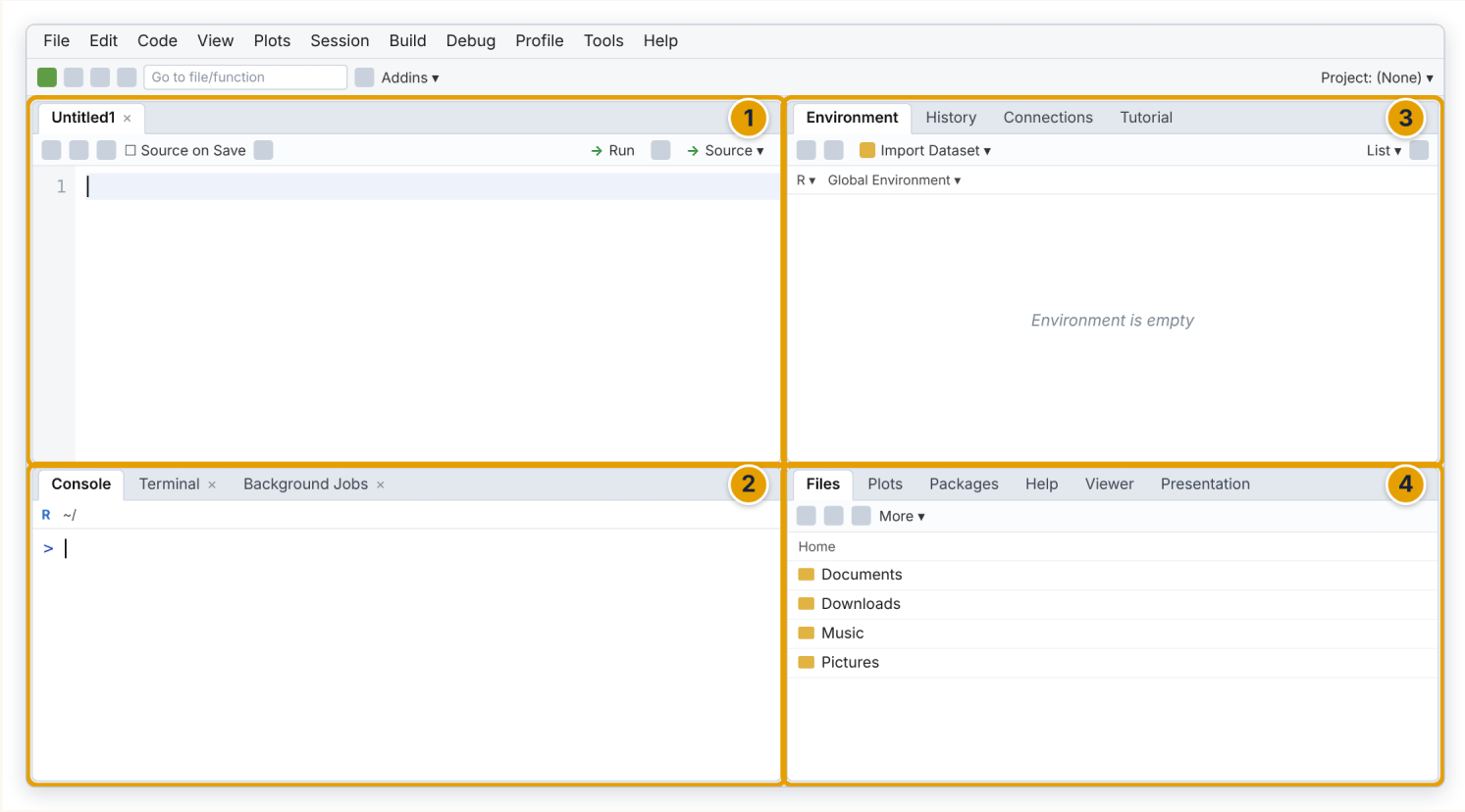
Clique em **File › New File › R Script**

Atalho: **Ctrl + Shift + N**

No script, o código fica guardado. Dá para corrigir e rodar de novo quantas vezes quiser.

PASSO 3

Agora são quatro painéis



1. **Script**: onde você escreve
2. **Console**: onde o R responde
3. **Environment**: o que você guardou
4. **Files / Plots**: arquivos e gráficos

PASSO 4

Salve o script

Ctrl + S

ou File › Save

→

`aula1`

escreva o nome

→

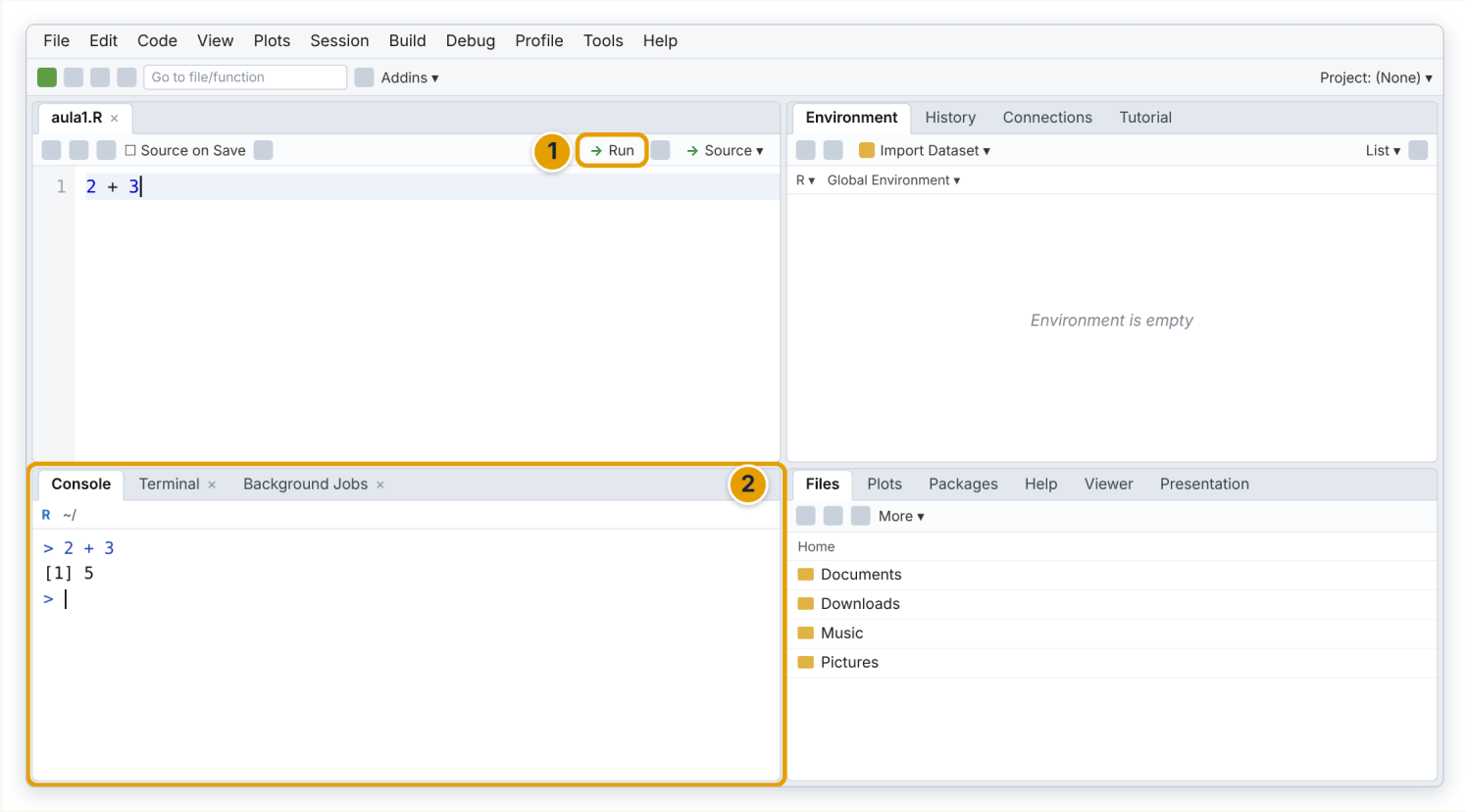
Save

na pasta Documentos

A aba do script passa a se chamar **aula1.R**. Salve de novo de vez em quando.

PASSO 5

Rode a sua primeira linha



No script, escreva **2 + 3**

1. Com o cursor na linha, aperte **Ctrl + Enter** (ou clique em Run)

2. A resposta aparece no Console: **[1] 5**

O [1] só indica o primeiro valor da resposta.

PARTE 2

Primeiros comandos

Escreva no script, rode com Ctrl + Enter e confira no Console.

PRIMEIROS COMANDOS

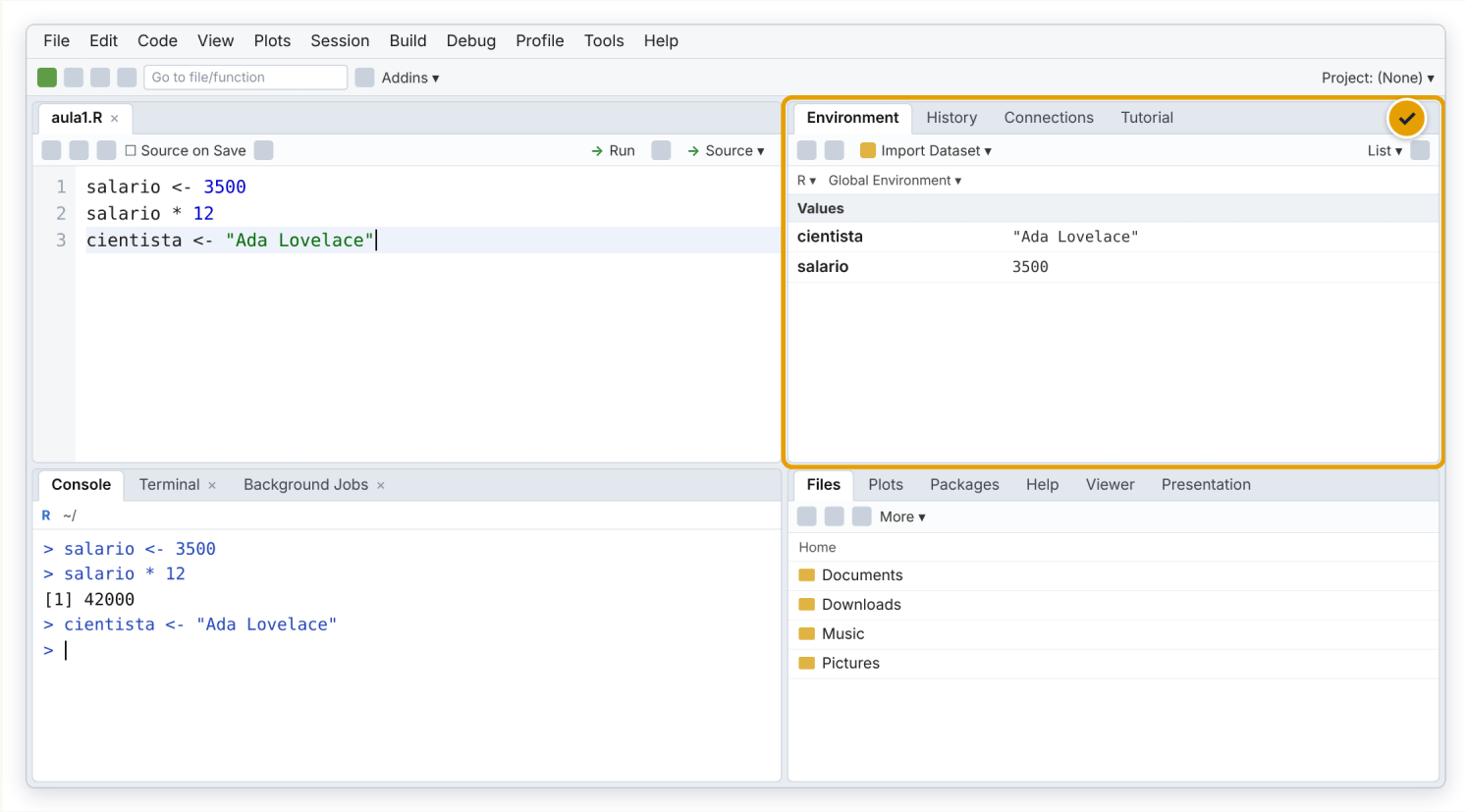
O R é uma calculadora

Você escreve (uma linha por vez)	O R responde
`10 + 5`	`[1] 15`
`10 / 3`	`[1] 3.333333`
`2^10`	`[1] 1024`
`sqrt(144)`	`[1] 12`

No R, o decimal é com **ponto**: escreva 3.5, e não 3,5.

PRIMEIROS COMANDOS

Guarde valores com <-



salario <- 3500 guarda 3500 com o nome salario.

Atalho para a seta: **Alt + -**

Texto vai entre aspas: "Ada Lovelace"

- Tudo o que você guarda aparece no **Environment**.

PRIMEIROS COMANDOS

Vetores: vários valores de uma vez

Você escreve	O R responde
`idades ← c(19, 22, 25, 31, 28)`	nada: só guardou
`idades * 2`	`[1] 38 44 50 62 56`
`idades[1]`	`[1] 19`
`idades[idades > 24]`	`[1] 25 31 28`

c() junta valores · a conta vale para todos de uma vez · a contagem começa em **1**

PRIMEIROS COMANDOS

Funções: nome(o que entra)

Você escreve	O R responde
`mean(idades)`	`[1] 25`
`median(idades)`	`[1] 25`
`max(idades)`	`[1] 31`
`length(idades)`	`[1] 5`
`sort(idades)`	`[1] 19 22 25 28 31`

Dúvida sobre uma função? Escreva **?mean** e veja o painel **Help**.

PRIMEIROS COMANDOS

NA: o valor que falta

Você escreve	O R responde
`notas ← c(7.5, 8, NA, 9)`	nada: só guardou
`mean(notas)`	`[1] NA`
`mean(notas, na.rm = TRUE)`	`[1] 8.166667`

Com um valor faltando, o R não chuta: responde **NA**. O **na.rm = TRUE** manda ignorar os faltantes.

EXERCÍCIO · 5 minutos

Sua vez

1

Crie um vetor **alturas** com 5 alturas em metros

Lembre: 1.75, com ponto

2

Calcule a média e a maior altura

mean() e max()

3 · desafio

Quantas são maiores que 1.70?

Dica: sum(alturas > 1.70)

DEU ERRO? CALMA

Os erros mais comuns e o que fazer

`object 'idade' not found`	Nome escrito diferente, ou a linha que cria não foi rodada
`could not find function "Mean"`	Função escrita errada (é mean) ou faltou library()
`unexpected symbol`	Falta vírgula, parêntese ou aspas
`Console mostra + e não volta`	Comando incompleto: aperte Esc e rode de novo
`there is no package called`	Pacote não instalado: Tools › Install Packages
`cannot open file`	Arquivo não encontrado: importe de novo pelo menu

PONTOS DE ATENÇÃO

Decimal com ponto (3.5) · maiúscula é diferente de minúscula · aspas retas " " · **Warning** não é erro: o código rodou

PEDIR AJUDA

Help, fóruns e IA: como perguntar bem

Help do R

Digite **?mean** no Console, ou F1 sobre a função. Os exemplos ficam no fim da página.

Fóruns

Busque a mensagem de erro. Stack Overflow em Português e Posit Community: mostre o código e o erro.

IA ajuda, mas erra

Rode o código e confira o resultado. Não cole dados pessoais.

COLE ISTO NA IA ANTES DA SUA DÚVIDA

Você é um tutor paciente de R e de estatística. Estou aprendendo R do zero num minicurso e ainda estou aprendendo estatística. Uso o R no RStudio, com os pacotes ggplot2 e dplyr.
Ao me responder:
1. Use português simples e explique cada termo técnico.
2. Explique a ideia antes de mostrar o código.
3. Dê código curto e comentado, e diga o que devo ver no Console.
4. Se eu mandar um erro, diga o que ele significa e a causa mais provável.
5. Se for exercício, me dê dicas antes da resposta pronta.
6. Aponte cuidados de estatística (média engana, correlação não é causa).
7. Se faltar informação, pergunte. Se não tiver certeza, diga.
Minha dúvida: [o que eu queria fazer]
Meu código: [cole aqui]
A mensagem do R: [cole a mensagem inteira]

PARTE 3

Dados reais

Quanto ganha quem programa no Brasil?

OS DADOS

Pesquisa anual do Stack Overflow, 2024

739
devs profissionais que moram no Brasil

7
colunas: salário, experiência, cargo...

65 mil
respostas no mundo inteiro

Atenção: responde quem quer. Os números descrevem estas 739 pessoas, não todos os devs do Brasil.

Fonte: Stack Overflow Developer Survey 2024 (coleta de maio a junho), via projeto TidyTuesday. Licença ODbL.

OS DADOS

As 7 colunas do arquivo devs.csv

Coluna	O que é	Exemplo
`salario`	renda bruta mensal, em reais	16667
`experiencia`	anos programando profissionalmente	12
`modelo_trabalho`	Remoto, Híbrido ou Presencial	Remoto
`cargo`	Full-stack, Back-end, Front-end…	Front-end
`escolaridade`	Médio, Graduação, Mestrado…	Graduação
`faixa_etaria`	faixa de idade	25-34
`usa_ia`	usa IA no trabalho? Sim, Pretende, Não pretende	Sim

PASSO 6

Salve o arquivo devs.csv no computador

devs.csv

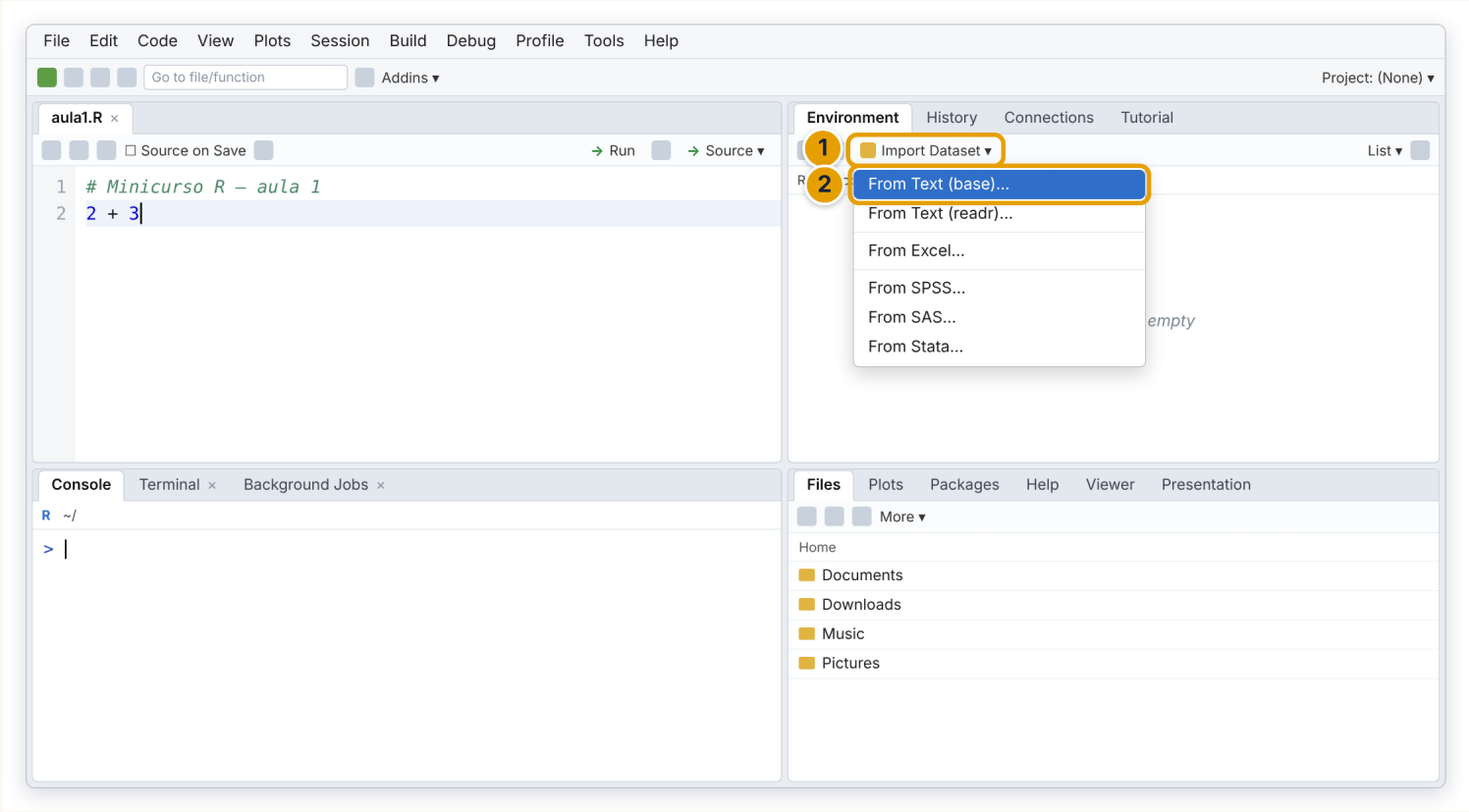
o arquivo que vocês receberam junto com os slides

1. Salve na pasta **Downloads**
2. Não abra nem salve o arquivo no Excel antes: ele pode mudar o formato

CSV é uma tabela em texto puro: uma linha por pessoa, colunas separadas por vírgula.

PASSO 7 · IMPORTAR

Importe os dados pelo menu



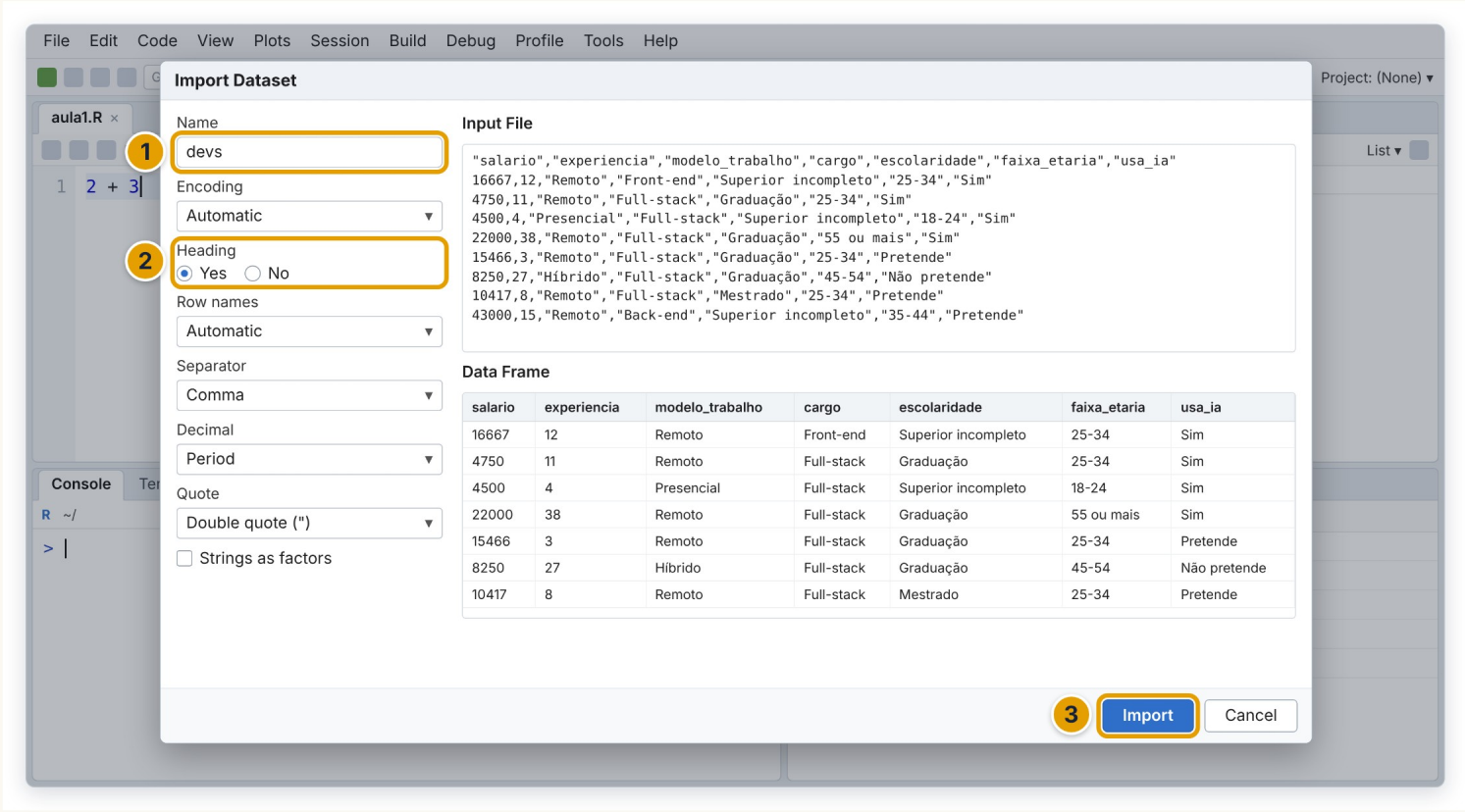
1. No **Environment**, clique em **Import Dataset**

2. Escolha **From Text (base)...**

Na janela que abrir, vá até **Downloads**, escolha **devs.csv** e clique em Abrir.

PASSO 7 · IMPORTAR

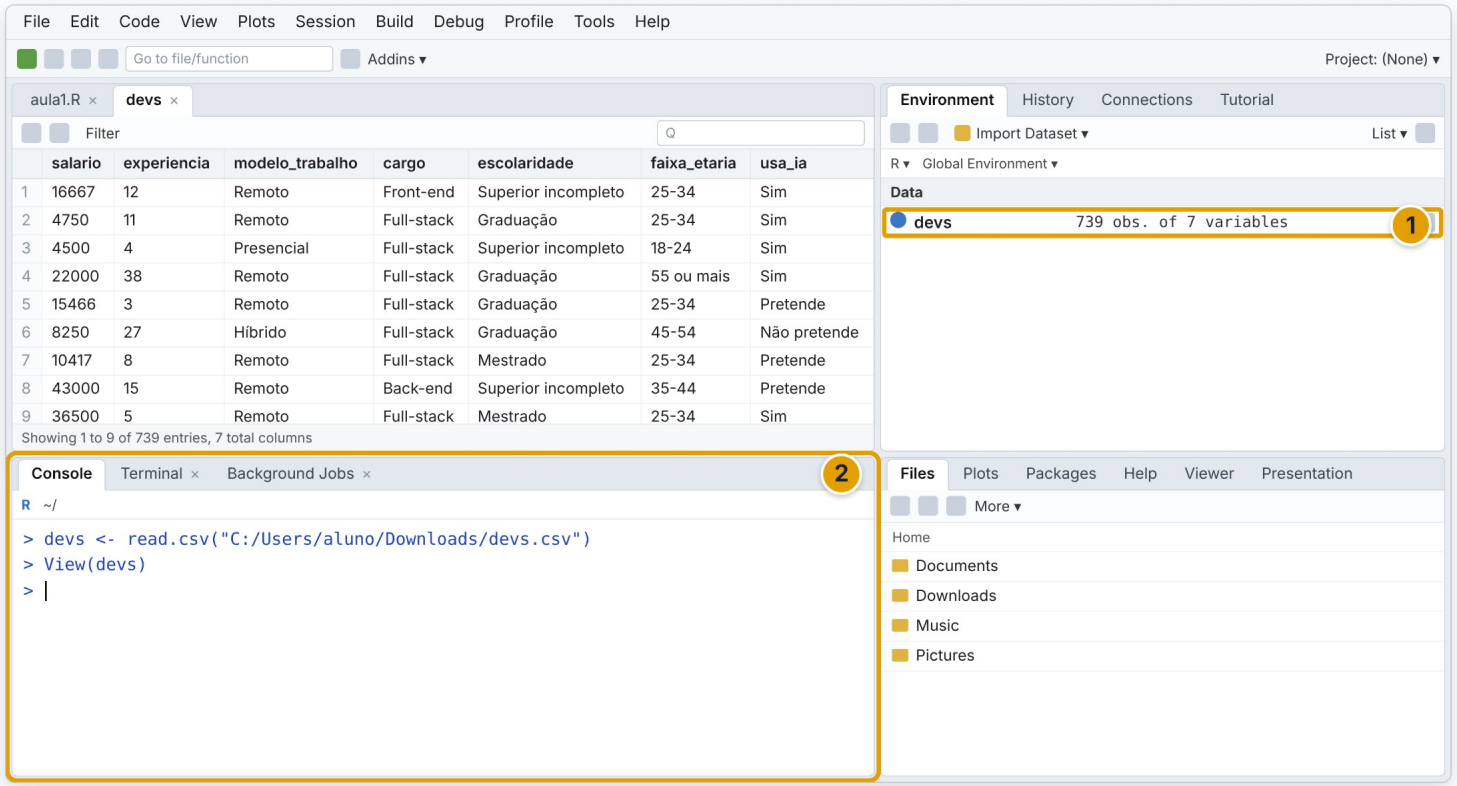
Confira e clique em Import



1. Name: **devs**
2. Heading: **Yes** (a 1ª linha tem os nomes das colunas)
3. Clique em **Import**

PASSO 7 · IMPORTAR

Pronto: os dados estão no R



A tabela abre numa aba. Pode fechar no ×: os dados continuam lá.

1. **devs** no Environment: 739 linhas, 7 colunas
2. O RStudio escreveu o código por você, no Console

PASSO 8

Copie a linha do Console para o seu script

```
devs ← read.csv("C:/Users/aluno/Downloads/devs.csv")
```

Por quê?

Da próxima vez, é só rodar essa linha. Não precisa do menu.

Atenção

O caminho do seu computador pode ser diferente: copie o **seu**, do Console.

PRIMEIRO OLHAR

str(): a estrutura dos dados em uma tela

```
str(devs)
```

```
'data.frame': 739 obs. of 7 variables:
 $ salario        : int  16667 4750 4500 22000 15466 8250 ...
 $ experiencia    : int  12 11 4 38 3 27 8 15 5 15 ...
 $ modelo_trabalho: chr  "Remoto" "Remoto" "Presencial" "Remoto" ...
 $ cargo          : chr  "Front-end" "Full-stack" "Full-stack" ...
 $ escolaridade   : chr  "Superior incompleto" "Graduação" ...
 $ faixa_etaria   : chr  "25-34" "25-34" "18-24" "55 ou mais" ...
 $ usa_ia         : chr  "Sim" "Sim" "Sim" "Sim" ...
```

int = número inteiro · **chr** = texto · Outras para testar: **head(devs)**, **nrow(devs)**, **summary(devs)**

PRIMEIRO OLHAR

Uma coluna: devs$nome_da_coluna

Você escreve

```
head(devs$salario)
```

O R responde

```
[1] 16667 4750 4500 22000 15466 8250
```

```
max(devs$salario)
```

```
[1] 100000
```

```
table(devs$modelo_trabalho)
```

```
  Híbrido Presencial     Remoto
      186        109        444
```

Dica: depois do **$**, aperte **Tab** e o RStudio sugere os nomes das colunas.

EXERCÍCIO · 5 minutos

Explore os dados

1

Quantas pessoas há em cada **cargo**?

table()

2

Qual é a maior **experiencia**?

max()

3 · desafio

Quantas pessoas usam IA no trabalho?

coluna usa_ia

PARTE 4

Gráficos

Um bom gráfico responde a uma pergunta num relance.

PASSO 9

Carregue o pacote de gráficos

```
library(ggplot2)
```

INSTALAR · UMA VEZ SÓ

Tools › Install Packages. Como comprar um livro.

CARREGAR · TODA VEZ

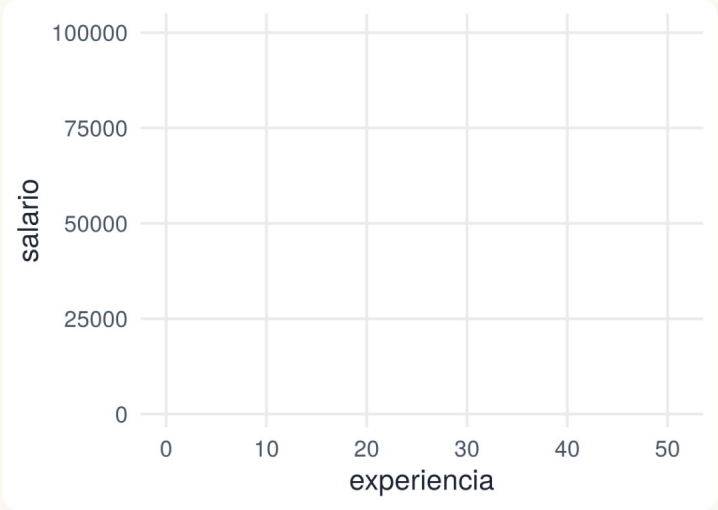
library(), sempre que abrir o RStudio. Como tirar o livro da estante.

Esqueceu? O erro é **could not find function "ggplot"**.

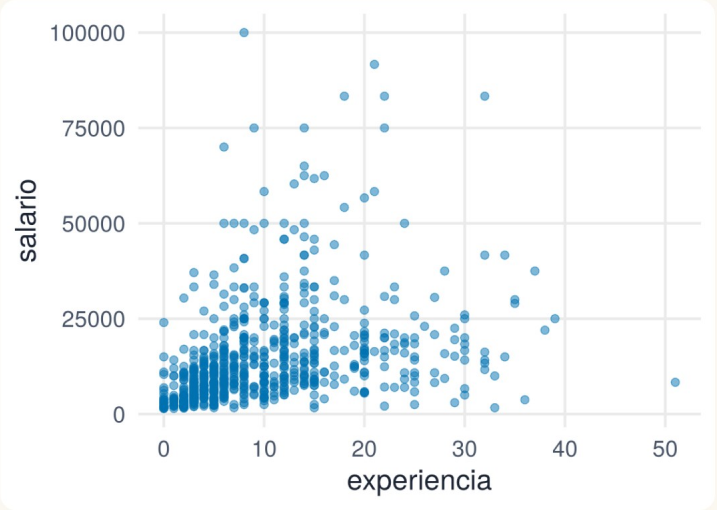
A RECEITA DO GGPLOT

Um gráfico é feito de camadas somadas com +

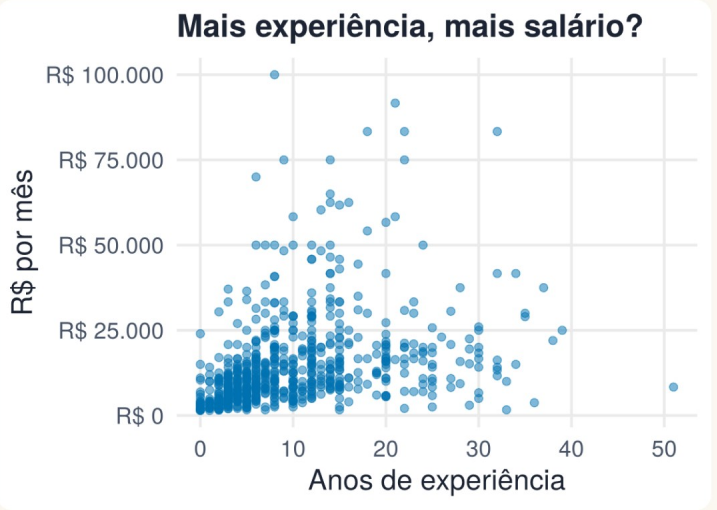
```
ggplot(devs, aes(x = experiencia, y = salario)) +  # 1 dados e eixos
  geom_point() +                                    # 2 a forma
  labs(title = "Mais experiência, mais salário?")   # 3 os títulos
```



1 · dados e eixos



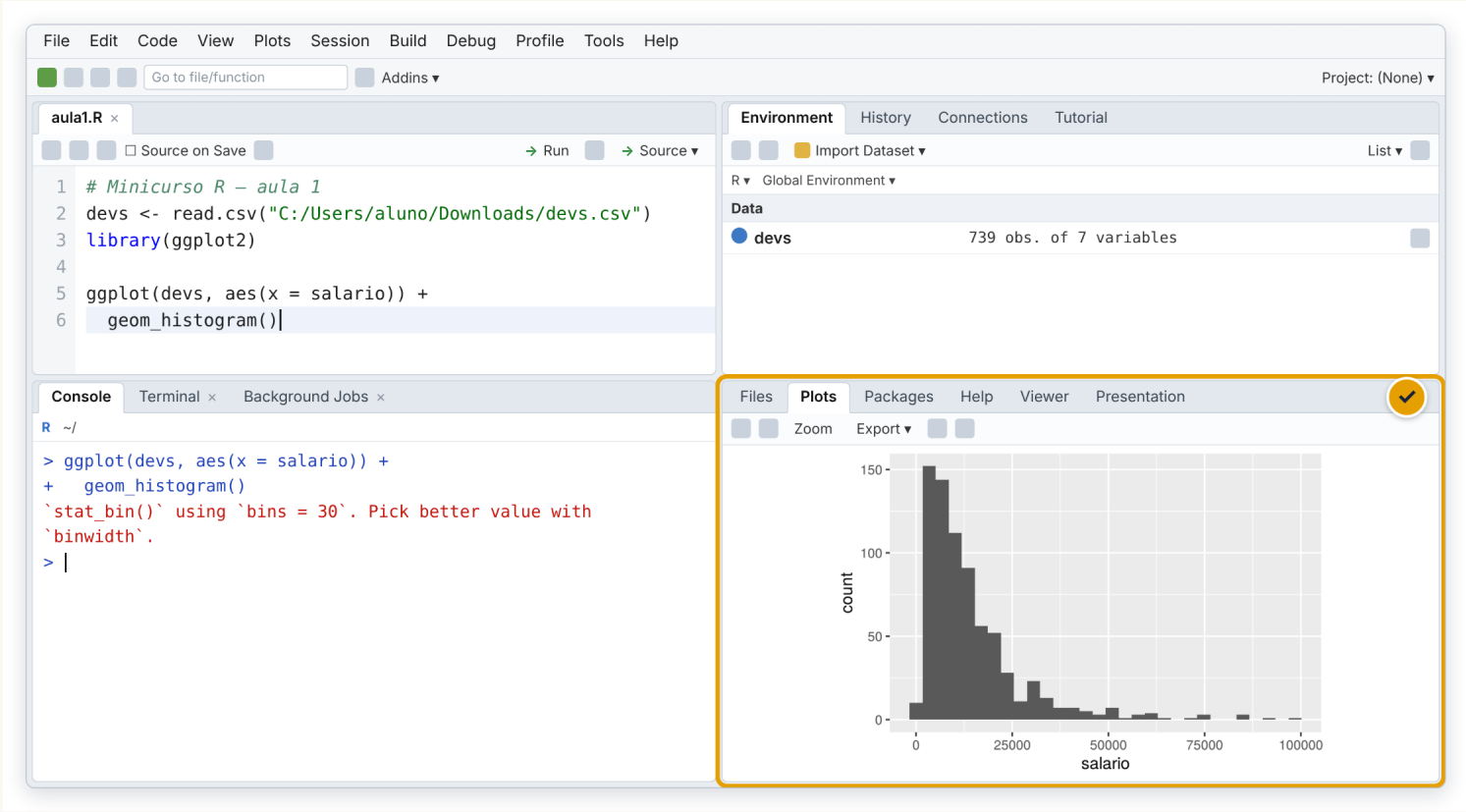
2 · + a forma (pontos)



3 · + os títulos

GRÁFICO 1 · HISTOGRAMA

Como os salários se espalham?




```
ggplot(devs, aes(x =
salario)) +
  geom_histogram()
```

Cursor na 1ª linha + **Ctrl + Enter**: o gráfico aparece em **Plots**.

A mensagem vermelha (bins = 30) é só um aviso.

A maioria ganha até uns R$ 20 mil; poucos ganham bem mais.

GRÁFICO 2 · BOXPLOT

Quem ganha mais: remoto, híbrido ou presencial?

```
ggplot(devs, aes(x = modelo_trabalho,
                 y = salario)) +
  geom_boxplot()
```

Linha do meio: a mediana

Caixa: metade das pessoas, as do meio

Pontos: salários bem distantes do resto

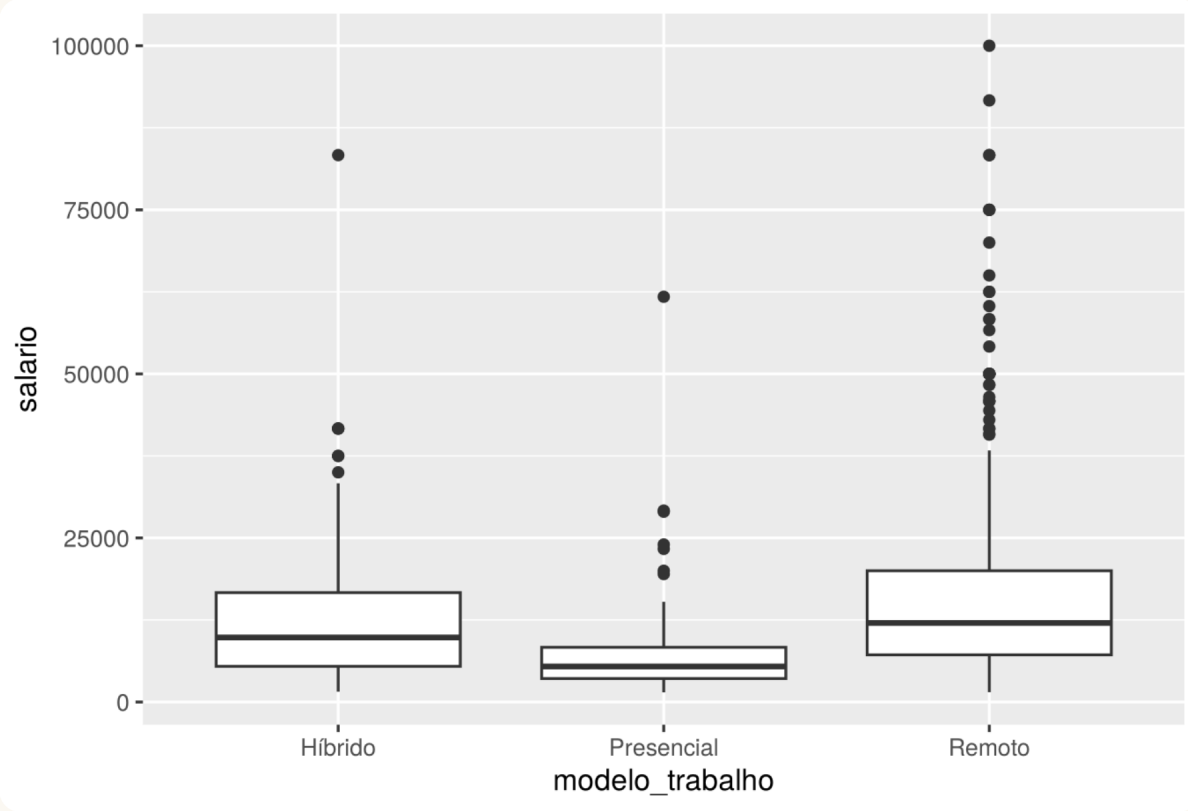


GRÁFICO 3 · DISPERSÃO

Mais experiência, mais salário?

```
ggplot(devs, aes(x = experiencia,
                 y = salario)) +
  geom_point()
```

Cada ponto é uma pessoa.

Em geral, a nuvem sobe: mais anos, mais salário.

Mas com muita variação: experiência não explica tudo.

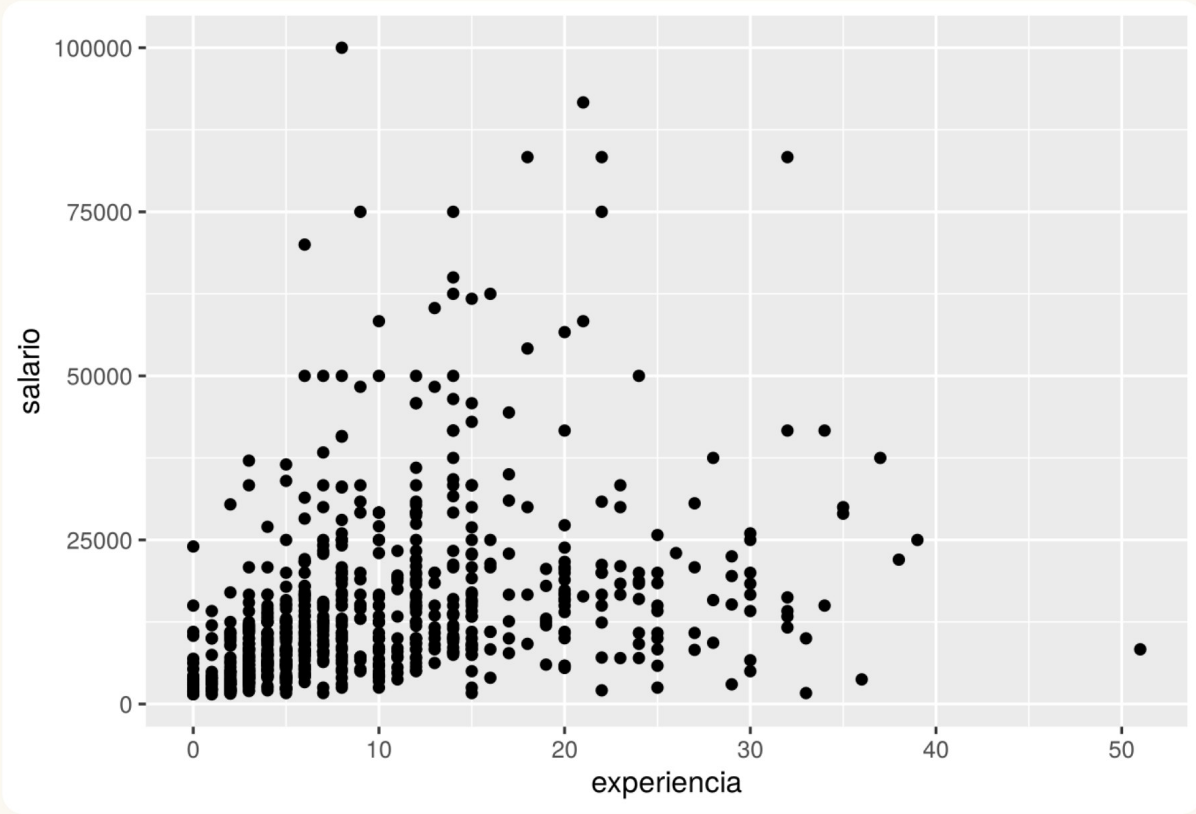


GRÁFICO 4 · BARRAS

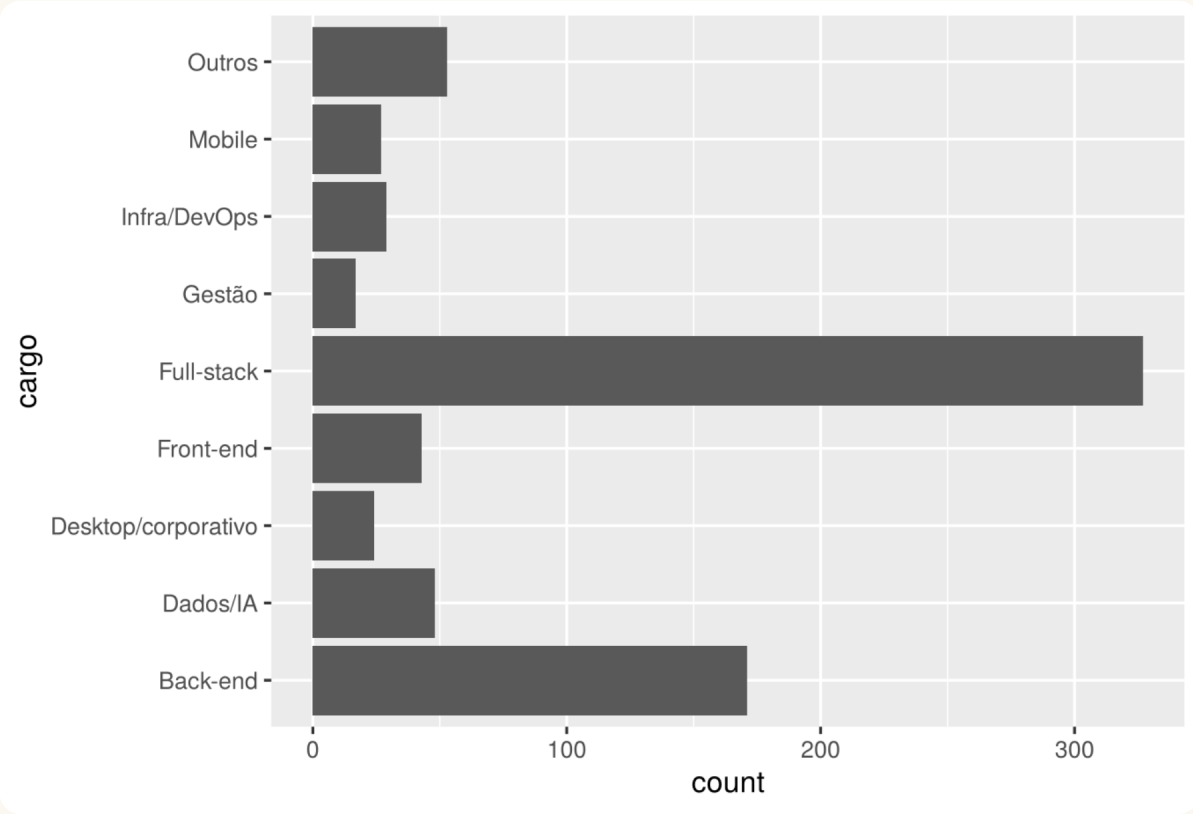
Quantas pessoas em cada cargo?

```
ggplot(devs, aes(y = cargo)) +
  geom_bar()
```

geom_bar() conta sozinho: não precisa somar antes.

y = cargo deita as barras, e os nomes longos cabem.

Full-stack domina: 327 das 739 pessoas.



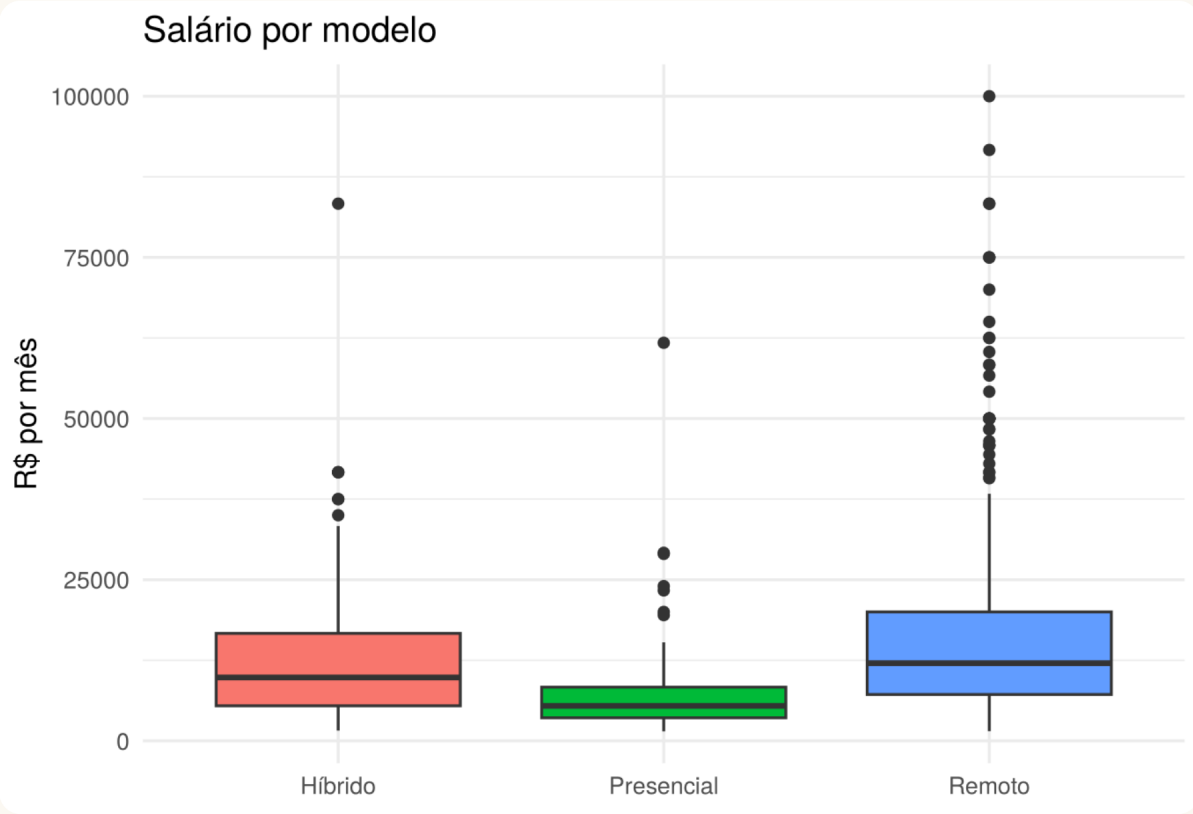
ACABAMENTO

Cores, títulos e tema: mais camadas

```
ggplot(devs, aes(x = modelo_trabalho,
   y = salario, fill = modelo_trabalho)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  labs(title = "Salário por modelo",
       x = NULL, y = "R$ por mês") +
  theme_minimal()
```

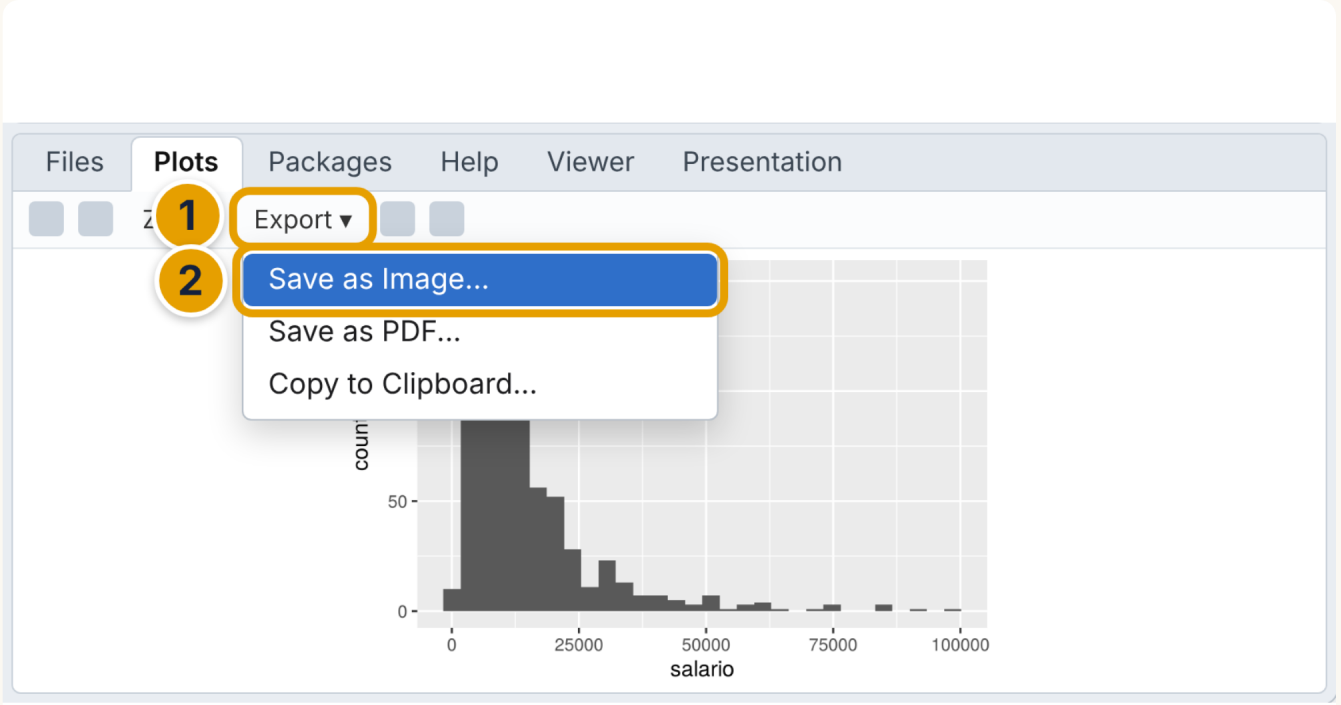
fill pinta as caixas · **labs** dá os títulos · **theme_minimal** limpa o fundo

O **+** fica sempre no **fim** da linha, nunca no começo da próxima.



PASSO 10

Salve o gráfico como imagem



1. Em **Plots**, clique em **Export**
2. **Save as Image...**

Escolha a pasta, o nome e o tamanho. Formato PNG serve para slides e trabalhos.

EXERCÍCIO · 8 minutos

Seus gráficos

1

Boxplot do salário por **faixa_etaria**

igual ao do modelo de trabalho

2

Barras de **usa_ia**

quantos usam IA?

3 · desafio

Dispersão colorida por modelo de trabalho

dentro do aes(): color = modelo_trabalho

FECHAMENTO

Hoje vocês...

- instalaram pacotes
- rodaram os primeiros comandos
- fizeram quatro tipos de gráfico
- criaram e salvaram um script
- importaram dados reais
- salvaram um gráfico como imagem

E viram que poucos salários muito altos puxam tudo para cima.

AMANHÃ

Dos gráficos às conclusões

Resumir

Média, mediana e resumos por grupo

Testar

Remoto ganha mais de verdade, ou é acaso?

Relatório

Tudo num documento Word, com um clique

Se o computador apagar tudo ao reiniciar, sem problema: em dois minutos a gente refaz.

SEM R NO COMPUTADOR?

posit.cloud: o RStudio no navegador

1. Acesse **posit.cloud** e crie uma conta gratuita (Google ou e-mail)
2. Clique em **New Project › New RStudio Project**
3. Envie o devs.csv em **Files › Upload** e siga os mesmos passos destes slides
4. Em computador compartilhado, **saia da sua conta** ao terminar

DEPOIS DA AULA

Para continuar em casa

Instalar

Primeiro o R (cran.r-project.org), depois o RStudio (posit.co)

Sem instalar

posit.cloud, com conta gratuita

Estudar

Livro gratuito em português: *R para Ciência de Dados* (2ª edição)

Os slides e o devs.csv são de vocês: refaçam tudo com calma.